角とその大きさ

4年　組　名前

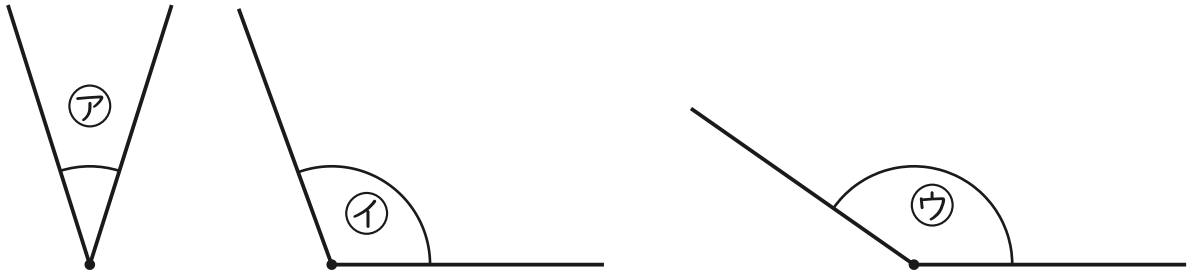
No.1　角の大きさをはかる・かく　答え

1 ①～④にあてはまる数やことばを書きましょう。

角の大きさは、辺の長さではなく、辺の①ぐあいで決まります。角の大きさのたんいを②といいます。直角は③°で、半回転の角は④°です。

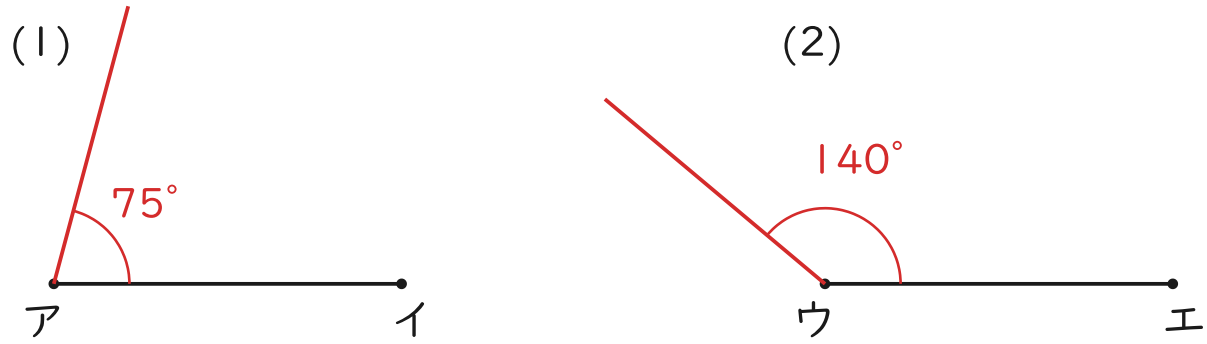
① 開き	② 度	③ 90	④ 180

2 ㋐～㋒の角の大きさを、分度器ではかりましょう。辺が短いときは、のばしてはかりましょう。



(1) ㋐ 35°　(2) ㋑ 110°　(3) ㋒ 145°

3 分度器をつかって、(1)は点アを頂点にして辺アイから75°、(2)は点ウを頂点にして辺ウエから140°の角をかきましょう。



4 分度器で角の大きさをはかるときは、どのようにしますか。じゅんじょよく書きましょう。

つかうことば　中心　0°の線　目もり

中心を頂点に、0°の線を1つの辺に合わせて、もう1つの辺の目もりを読む。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

No.2　180°より大きい角をはかる　答え

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 次の計算を、暗算でしましょう。

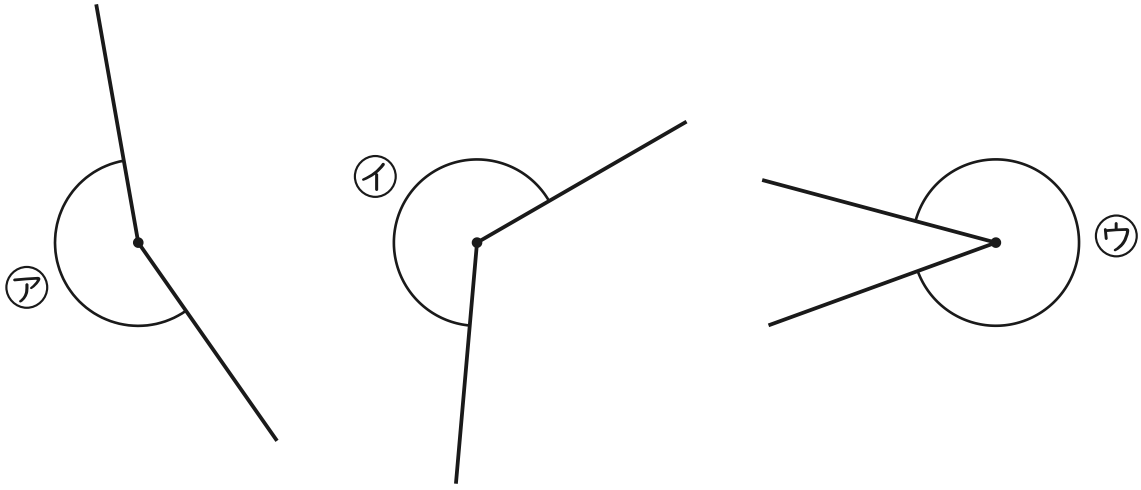
(1) 180°＋40°　220°

(2) 180°＋75°　255°

(3) 360°－130°　230°

(4) 360°－85°　275°

2 ㋐～㋒の角（曲がった線のついた角）の大きさを求めましょう。分度器は180°までしかはかれません。辺が短いときは、のばしてはかりましょう。



(1) ㋐ 205°　(2) ㋑ 235°　(3) ㋒ 325°

3 いぶきさんは、ある角の外がわの角を分度器ではかると、70°でした。ある角の大きさを求めます。

(1) ある角の大きさは、何度ですか。

式 360－70＝290　答え 290°

(2) 答えをたしかめる式を書きましょう。　290＋70＝360

4 180°より大きい角の大きさを、分度器ではかって求めるには、どのようにしますか。次のことばを使って書きましょう。

つかうことば 360°

角の外がわの、180°より小さい角を分度器ではかり、その大きさを360°からひく。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

No.3 角をかく（180°まで）　答え

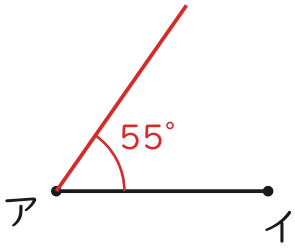
1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

分度器には、内がわと外がわの2つの目もりがあります。0°の線に合わせた辺が①にあるときは外がわの目もりを、②にあるときは内がわの目もりを読みます。

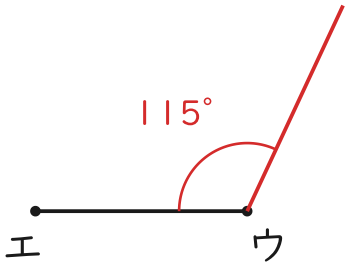
① 右　② 左

2 分度器をつかって、点ア・点ウ・点オを頂点にして、図に書いてある大きさの角をかきましょう。

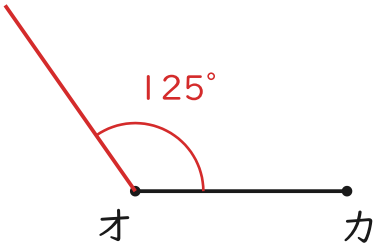
(1) 55°



(2) 115°



(3) 125°



3 あんずさんは、角の大きさをはかるとき、分度器の0°の線を辺に合わせずに置きました。

(1)　1つの辺が30°、もう1つの辺が100°の目もりに重なりました。角の大きさは何度ですか。

式　100−30=70　答え　70°

(2)　1つの辺が15°、もう1つの辺が135°の目もりに重なりました。角の大きさは何度ですか。

式　135−15=120　答え　120°

4 分度器で、辺アイから65°の角をかくじゅんじょを書きましょう。次のことばを使いましょう。

つかうことば　中心　65°　直線

分度器の中心を点アに、0°の線を辺アイに合わせ、65°の目もりに点をうつ。点アとその点を直線でむすぶ。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

No.4　180°より大きい角をかく　答え

1 250°の角を分度器でかくときの考え方として、正しいものを1つ選びましょう。

ア　分度器の250°の目もりに点をうつ。

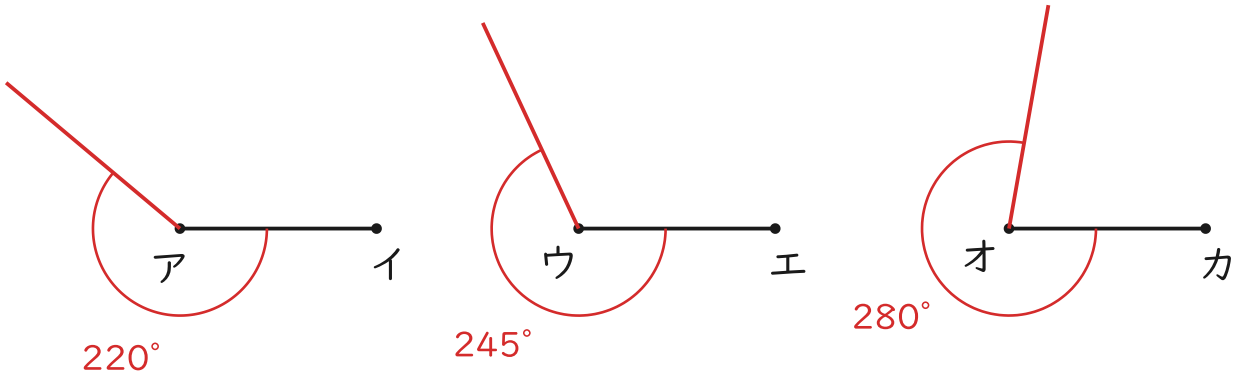
(イ)　180°の直線に、さらに70°の角をたして250°にする。

ウ　360＋250＝610なので、610°の角をかく。

答え　イ

2 分度器をつかって、点ア・点ウ・点オを頂点（ちょうてん）にして、図に書いてある大きさの角をかきましょう。かいた角には、曲がった線（⌒）をかきこみましょう。

(1) 220°　(2) 245°　(3) 280°



3 いぶきさんは、250°の角をかいて、まちがっていないかをたしかめます。

(1)　かいた角の外がわの角は、何度になっていればよいですか。

式　360−250＝110　答え　110°

(2)　250°は、180°より何度大きいですか。

式　250−180＝70　答え　70°

4 310°の角のかき方を、次のことばを使って書きましょう。

つかうことば　360°　外がわ

360°−310°＝50°で、50°の角をかき、その外がわの角が310°になる。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

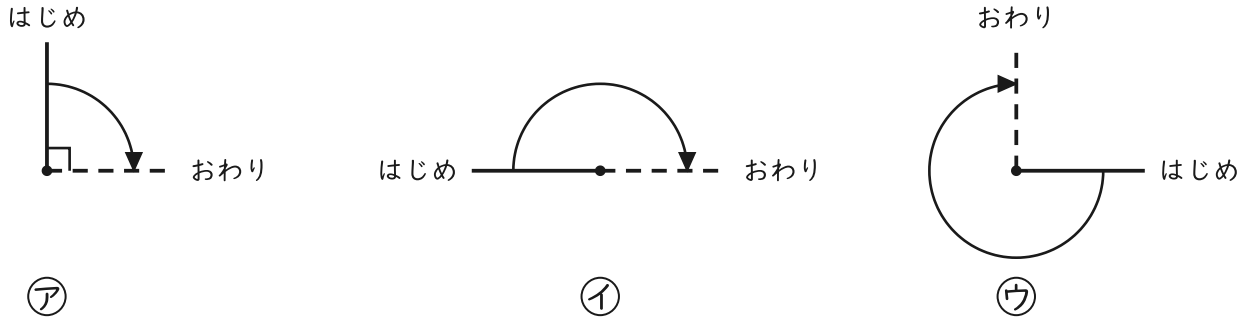
No.5　回転の角　答え

1 次の計算を、暗算でしましょう。

(1) 360° ÷4　90°　(2) 360° ÷2　180°

(3) 90° ×3　270°　(4) 180° ＋180°　360°

2 ぼうが、点Oを中心に、矢印の向きに回りました。㋐～㋒は、それぞれ何度回りましたか。



(1) ㋐　90°　(2) ㋑　180°　(3) ㋒　270°

3 時計の長いはりは、60分で1回転します。12のところから、時計のはりと同じ向きに回ります。

(1) 30分たつと、何度回りますか。

式　360÷2＝180　答え　180°

(2) 45分たつと、何度回りますか。

式　90×3＝270　答え　270°

(3) 20分たつと、何度回りますか。

式　360÷3＝120　答え　120°

4 半回転の角が180°になるのは、なぜですか。次のことばを使って書きましょう。

つかうことば　1回転

1回転の角は360°で、半回転はその半分だから、360° ÷2＝180°で180°になる。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

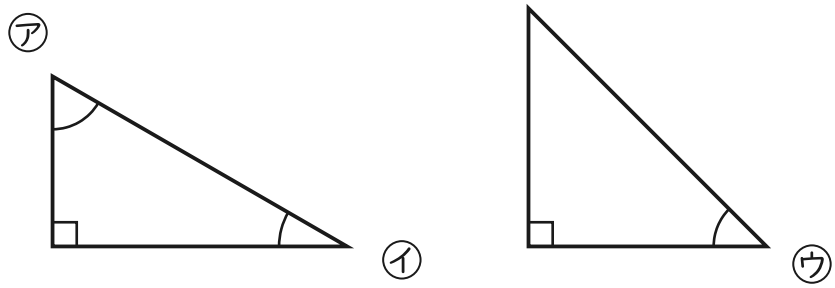
No.6 三角じょうぎの角　答え

1 ①～③にあてはまる数を書きましょう。

三角じょうぎの直角は①°です。1組の三角じょうぎの、直角ではない角は、30°・60°と、②°・③°です。

① 90　② 45　③ 45

2 ㋐～㋒の角の大きさを求めましょう。



(1) ㋐ 60°　(2) ㋑ 30°　(3) ㋒ 45°

3 三角じょうぎの角を、すきまなくならべます。

(1) 30°の角を3つならべると、何度になりますか。

式 30×3=90　答え 90°

(2) 45°の角を4つならべると、何度になりますか。

式 45×4=180　答え 180°

(3) 60°の角を6つならべると、何度になりますか。

式 60×6=360　答え 360°

4 三角じょうぎの45°の角は、直角とくらべて、どんな大きさですか。次のことばを使って書きましょう。

つかうことば　直角　半分

直角を半分にした大きさ。90°÷2=45°だから。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

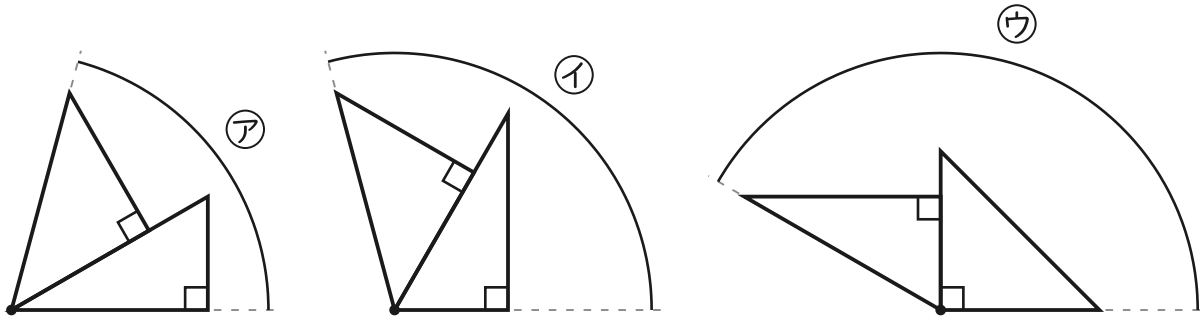
No.7　三角じょうぎの組み合わせ　答え

1 2まいの三角じょうぎを組み合わせて、つくれない角を1つ選びましょう。

ア　75°　　イ　120°　　ウ　100°

答え　ウ

2 2まいの三角じょうぎを、図のように組み合わせました。㋐～㋒の角の大きさを求めましょう。



(1) ㋐　75°　　(2) ㋑　105°　　(3) ㋒　150°

3 あんずさんは、三角じょうぎを組み合わせて、いろいろな角をつくっています。

(1)　135°の角をつくりました。使った角は、90°と何度の角ですか。

式　135−90=45　　答え　45°

(2)　45°の角と30°の角を、1つの辺をそろえて重ねました。2つの辺の間の角は何度ですか。

式　45−30=15　　答え　15°

4 120°の角を、2まいの三角じょうぎでつくる方法を、2通り書きましょう。

つかうことば　60°　90°

60°と60°の角をあわせる。または、90°と30°の角をあわせる。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

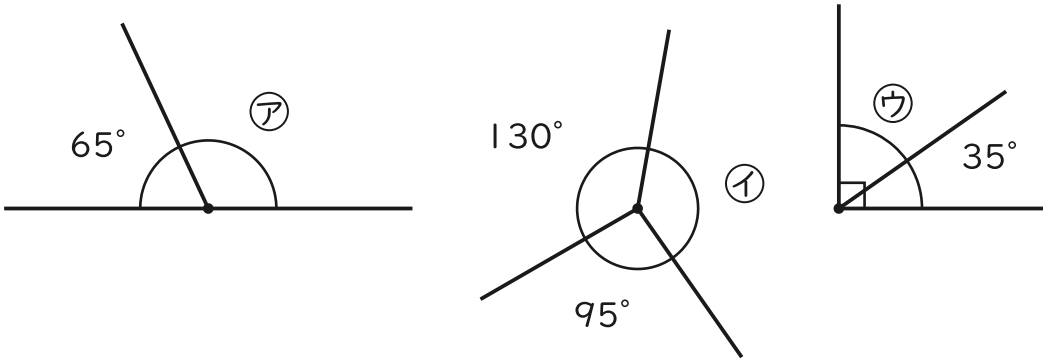
No.8 **計算で角をもとめる** 答え

1 次の計算を、暗算でしましょう。

(1) 180°－40°　140°　(2) 180°－155°　25°

(3) 90°－70°　20°　(4) 360°－275°　85°

2 ㋐～㋒の角の大きさを、計算で求めましょう。



(1) ㋐ 115°　(2) ㋑ 135°　(3) ㋒ 55°

3 ケーキを、中心から切り分けます。

(1) 半円の形のケーキを、3つに切り分けます。1つ目の角は70°、2つ目の角は60°です。のこりの1つの角は何度ですか。

式 180－70－60＝50　答え 50°

(2) 丸い形のケーキを、同じ大きさに8つに切り分けます。1つ分の角は何度ですか。

式 360÷8＝45　答え 45°

4 いぶきさんは、上の2の㋐を360°－65°＝295°と求めて、「295°」と答えました。どこがまちがっていますか。次のことばを使って説明しましょう。

つかうことば 一直線 180°

一直線の角は180°なので、180°－65°＝115°で115°になる。360°は1回転の角なので、ここでは使えない。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

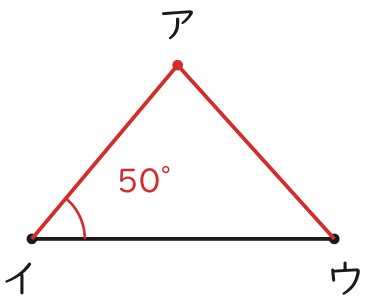
No.9 三角形をかく　答え

1 三角形を1つに決めてかくために、わかっていればよいものを、1つ選びましょう。

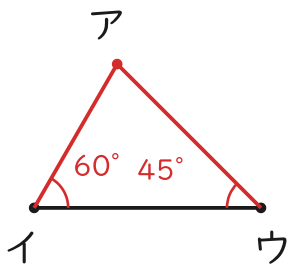
(ア) 2つの辺の長さと、その間の角の大きさ
イ　2つの辺の長さだけ
ウ　1つの角の大きさだけ

答え　ア

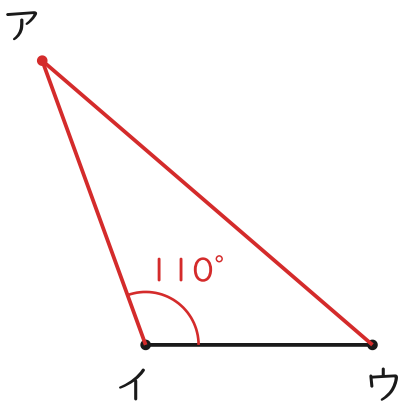
2 ものさしと分度器をつかって、(1)～(3)の三角形をかきましょう。辺イウは、かいてあります。



(1) 辺イウ 4cm
辺アイ 3cm
角イ 50°



(2) 辺イウ 3cm
角イ 60°
角ウ 45°



(3) 辺イウ 3cm
辺アイ 4cm
角イ 110°

3 りんかさんは、辺イウが6cm、辺アイが6cm、角イが40°の三角形をかきました。

(1) 辺アイと辺イウの長さは、同じですか、ちがいますか。　同じ

(2) この三角形は、何という三角形ですか。　二等辺三角形

4 辺イウ・辺アイ・角イがわかっているときの、三角形のかき方を、じゅんじょよく書きましょう。次のことばを使いましょう。

つかうことば　辺イウ　分度器　むすぶ

辺イウをかき、分度器で角イをはかって線をひく。その線の上に辺アイの長さで点アをうち、点アと点ウをむすぶ。

© School Stock

角とその大きさ

4年　組　名前

No.10 まとめ 答え

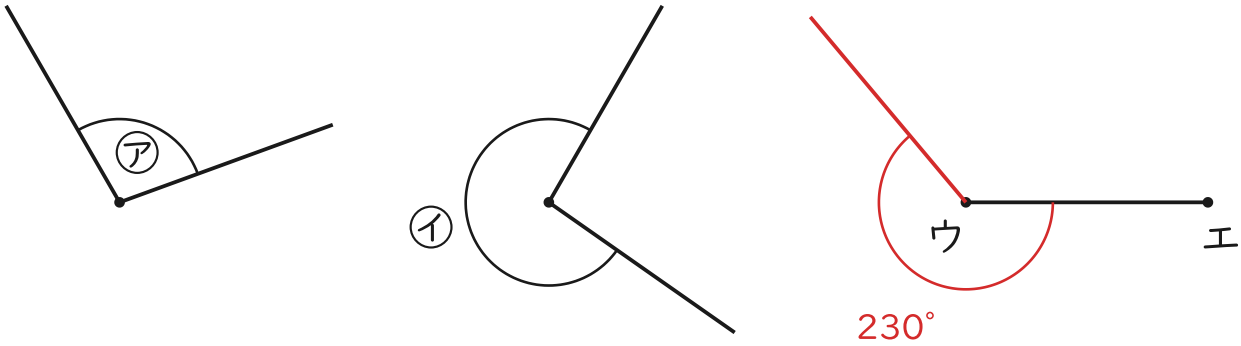
1 ①～⑥にあてはまることばや数を書きましょう。

角の大きさのたんいは①です。直角は②°、一直線の角は③°、1回転の角は④°です。三角じょうぎの角は、30°・60°・⑤°と、45°・45°・⑥°です。

① 度	② 90	③ 180	④ 360	⑤ 90	⑥ 90

2 ㋐・㋑の角の大きさをはかりましょう。辺が短いときは、のばしてはかりましょう。また、(3)は点ウを頂点（ちょうてん）にして、辺ウエから230°の角をかきましょう。

(3) 230°



(1) ㋐ 100°　(2) ㋑ 265°

3 あんずさんのロボットは、もとの向きから、右に90°ずつ回ります。

(1) 3回回ると、何度回ったことになりますか。

式 90×3=270　答え 270°

(2) もとの向きにもどるのは、何回回ったときですか。

式 360÷90=4　答え 4回

4 辺の長さがちがう2つの角の大きさを、くらべるには、どうしますか。次のことばを使って書きましょう。

つかうことば ひらきぐあい 分度器

角の大きさは、辺の長さではなく辺のひらきぐあいで決まるので、
分度器ではかってくらべる。

© School Stock